ANALITIKA BISNIS / TUGAS DATA STORYTELLING

Optimasi Turnaround Time Kereta Api Batubara Sumsel

Format 1-Page Deck PDF

01 Topik

Peningkatan Efisiensi Logistik Rel Kereta Api Batubara Koridor Tanjung Enim - Tarahan/Kertapati.

Fokus studi pada penguraian kemacetan (*bottleneck*) waktu bongkar (*unloading*) guna mengoptimalkan kapasitas angkut nasional.

02 Konteks & Latar Belakang

Sumatera Selatan memproduksi >50% batubara nasional, menjadi urat nadi pengangkutan menuju pelabuhan pasokan energi (PLTU Jawa-Bali).

47.7 Juta Ton
Volume Angkut Batubara (2025)

82.8%
Kontribusi Batubara dari Total Angkutan Barang

03 Data / Informasi Kunci

Indikator Performa Operasional:

- **Turnaround Time (TAT):** 28 Jam / Rangkaian (Target: 22 Jam).
- **Daya Muat Babaranjang:** 60 Gerbong (±3.000 Ton/trip).
- **Dwelling Time Pelabuhan:** 4.5 Jam / KA akibat antrean *Train Unloader*.

⚠ Keterlambatan *unloading* memicu antrean *single-track* di lintas Prabumulih.

04 Cerita (Data Insight)

Meskipun penambahan gerbong datar (BM 54) terus dilakukan, volume angkut tertahan oleh *terminal handling rate* yang lambat di titik tujuan.

Penumpukan gerbong kosong memicu *domino effect*: efisiensi lokomotif turun 18% dan konsumsi energi idle meningkat.

05 Kesimpulan Utama

Satu Masalah
TAT tinggi (28 jam) akibat *bottleneck* proses pembongkaran pelabuhan.

Satu Insight
Penambahan armada tanpa kecepatan *unloading* yang imbang tidak menambah frekuensi trip.

Satu Rekomendasi
Modernisasi *Rotary Car Dumper* (RCD) & percepatan stasiun Kramasan.

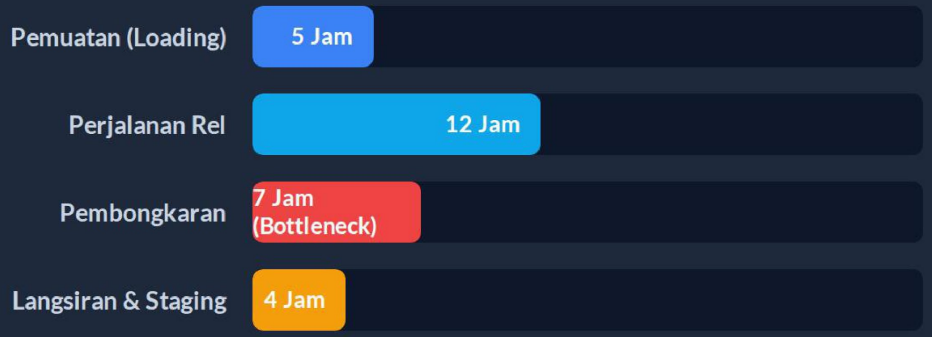
06 Bahan Diskusi Kelas

? Berapa potensi penurunan biaya logistik per ton jika *turnaround time* berhasil dipangkas dari 28 jam menjadi 22 jam?

? Sejauh mana efisiensi pembiayaan investasi jalur ganda (*double track*) dibandingkan otomatisasi alat pembongkaran di terminal darat?

Analisis Operasional: Turnaround Time & Bottleneck

Komposisi Waktu Siklus Perjalanan (Total: 28 Jam)



Temuan Utama: Durasi pembongkaran (*Unloading*) dan antrean pelabuhan memakan waktu hingga 25% dari keseluruhan siklus kereta, memicu waktu menganggur (*idle time*) armada.



Solusi & Implikasi Strategis Logistik



- **Peningkatan Alat Bongkar *Rotary Dumper*:** Mengganti metode *bottom dump* konvensional dengan *Rotary Car Dumper* ganda yang mampu memotong waktu bongkar dari 7 jam menjadi 3.5 jam per 60 gerbong.
- **Akselerasi Terminal Kramasan:** Mengaktifkan *Train Unloading Station* (TUS) baru untuk membagi beban pelabuhan Kertapati dan Tarahan.
- **Optimalisasi Penjadwalan Dinamis:** Menerapkan algoritma *predictive dispatching* berbasis AI untuk mengurangi antrean di stasiun persilangan *single track*.

Image Sources



https://windonesia.com/source/news/2025-4/sulsel%20pt%20kai%20import.jpg

Source: windonesia.com



https://www.axsing.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/PAB_exploitable-rilvuawc8h1hbfdornpip5njbv1rifi8fop5ttt41i.jpg

Source: www.axsing.com